

§ 13. Первый закон термодинамики, работа газа и пара

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить первый закон термодинамики;
- доказать, что первый закон термодинамики является законом сохранения энергии для тепловых процессов;
- применить закон при решении практических задач.



Ответьте на вопросы

1. Какие три вида теплопередачи вам известны?
2. При каких условиях выполняется механическая работа?



Вспомните!

Количество теплоты – мера передачи энергии от одного тела другому.

Работа – мера превращения одного вида энергии в другой.

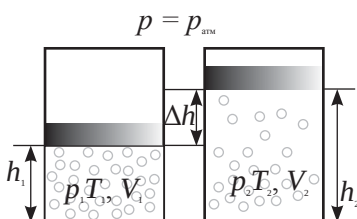


Рис. 52. При нагревании газ (пар) совершает работу

I. Первый закон термодинамики

Существуют два способа изменения внутренней энергии тела: теплопередача и совершение внешними силами механической работы. Если внутренняя энергия тела изменяется одновременно двумя способами, то закон сохранения энергии для такого процесса будет иметь вид:

$$\Delta U = Q + A',$$

где ΔU – изменение внутренней энергии, Q – количество теплоты, A' – работа внешних сил.

Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое равно сумме количества теплоты, переданного телу, и работе внешних сил.

Закон сохранения энергии для тепловых процессов называют *первым законом термодинамики*.

II. Работа пара и газа

В отличие от твердых тел и жидкостей газ (пар) занимает весь предоставленный ему объем. При нагревании скорость движения молекул газа (пара) возрастает, число ударов и сила удара о стенки сосуда возрастают, следовательно, увеличивается давление газа. Нагретый газ способен перемещать подвижную стенку сосуда, например поршень в цилиндре (рис. 52). Газ совершает механическую работу. Определим работу газа $A = F_A \cdot \Delta h$, где F_A – сила давления газа, Δh – перемещение поршня. Запишем силу давления как произведение давления газа на площадь поршня $F_A = p \cdot S$, следовательно, $A = p \cdot S \cdot \Delta h$. В полученном выражении $S \cdot \Delta h = \Delta V$, где ΔV – изменение объема газа, тогда:

$$A = p \cdot \Delta V.$$

Так как поршень не закреплен, давление внутри цилиндра и внешнее давление равны. Следовательно, силы давления на поршень изнутри и снаружи тоже равны. Таким образом, работа внешних сил равна по значению работе газа взятой с противоположным знаком, так как силы давления направлены в противоположные стороны:

$$A' = -A.$$

С учетом полученного выражения первый закон термодинамики примет вид:

$$Q = \Delta U + A.$$

Количество теплоты, переданное газу, идет на изменение его внутренней энергии и на совершение им механической работы.

III. Первый закон термодинамики и вечный двигатель первого рода

Первые попытки построения вечного двигателя были предприняты в начале XX века. Ради рекламы в Лос-Анджелесе был установлен мнимый вечный двигатель с перекачивающимися шарами (рис. 53). Вечный двигатель – это устройство, которое могло бы совершать механическую работу без затрат топлива, или других энергетических ресурсов. В тепловых машинах работа совершается за счет тепловой энергии нагревателя. Следовательно, вечный двигатель представляет собой устройство, которое могло бы совершать работу без затраты тепловой энергии: $Q = 0$.

На основании первого закона термодинамики для такого процесса получим $\Delta U + A = 0$, или $A = -\Delta U$.

Это значит, что двигатель будет совершать механическую работу за счет внутренней энергии устройства. Уменьшение внутренней энергии двигателя не может быть бесконечным, он прекратит свое действие. Первый закон термодинамики накладывает запрет на существование вечного двигателя первого рода.



Рис. 53. Модель вечного двигателя



Запомните!

Процесс, происходящий без теплопередачи с окружающими телами, называют **адиабатным**.

Пример адиабатного процесса в природе: расширение восходящих потоков воздуха в верхних слоях атмосферы с образованием облаков.